

BİTİRME PROJESİ · DL MODELİ → LLM-AGENT → n8n

RunSight

AI Koşu Koçu

Strava antrenmanını GRU ile aerobik / anaerobik sınıflandıran, sonucu RAG destekli bir LLM ajanıyla kişisel koçluk raporuna çeviren uçtan uca otomasyon.

DL Modeli · GRU



LLM-Agent · RAG



n8n · Telegram

PROBLEM

Antrenmanın ne işe yaradığını bilmek

SORU 1

Tempo koşusu gerçekten hedeflenen yoğunlukta mı geçti?

SORU 2

"Kolay koşu" günü farkında olmadan anaerobik bölgeye mi girdi?

SORU 3

Sonraki antrenman için somut, 3 maddelik aksiyon ne olmalı?

Seiler (2010) polarized training: hacmin büyük kısmı eşik altında, küçük kısmı eşik üstünde geçmeli. Ortadaki "gri bölge" performansı platoya sokar.

Smyth vd. 2021 (UMUAI): antrenman seansı sınıflandırması açık problem olarak tanımlanıyor.

Neden bu pivot? Baseline'ın gerekçesi

LİTERATÜR · SMYTH ET AL. (2021), §2.1.2

"Mevcut uygulamaların çoğu, bir antrenman seansının türünü ya da amacını anlamıyor: GPS, pace ve nabız izini, seansları birbirinden ayıran temel özellikleri hiç kodlamadan kaydediyor."

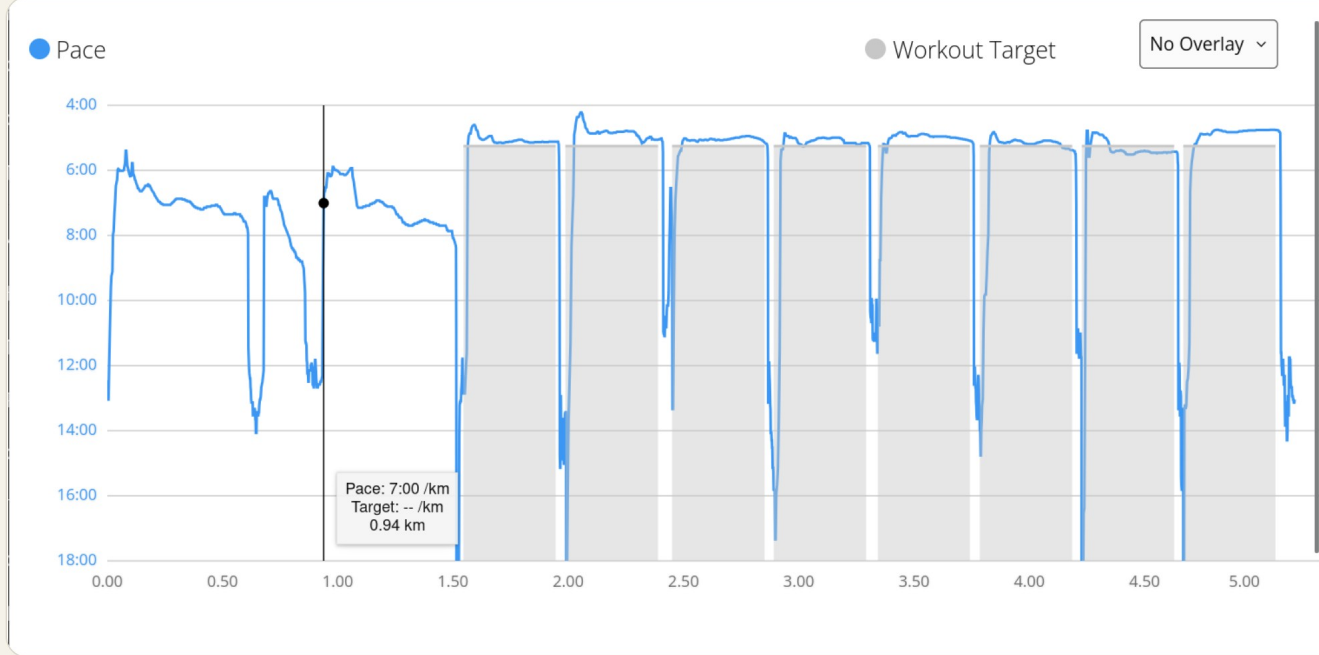
RUNSIGHT'IN CEVABI

Seans adı yerine ölçülebilir bir metabolik etki: kural tabanlı sistemle aerobik / anaerobik etiketliyoruz, GRU bu etiketi ham sinyalden öğreniyor.

Baseline seçimi rastgele değil: literatürün işaret ettiği seans türü/amacı eksikliğini, kişiselleştirilmiş fizyolojik bir eşikle dolduruyoruz.

Smyth, B., Lawlor, A., Berndsen, J., & Feely, C. (2021). Recommendations for marathon runners: on the application of recommender systems and machine learning to support recreational marathon runners. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 32, 787–838.

Garmin'in sınıflandırması: Base (Low Aerobic)



Training Effect ?

● Base (Low Aerobic)

Primary Benefit

3.1 Impacting

Aerobic

0.0 No Benefit

Anaerobic

74

Exercise Load ?

Antrenman: ısınma ve 8 × yaklaşık 400 m interval, aralarda toparlanma. Garmin: Aerobic 3.1, Anaerobic 0.0 "No Benefit", Exercise Load 74.

Bu, sistemli bir karşılaştırma değil — sadece tek bir örnek üzerinden yapılan bağımsız bir tutarlılık kontrolü. Sistemli karşılaştırma (AUC, confusion matrix) "Ham sinyalden aynı kararı öğrenmek" slaytında.

Aynı antrenman, iki sınıflandırma

GARMIN

Base (Low Aerobic)

Aerobic 3.1 · Anaerobic 0.0 (No Benefit) · Exercise Load 74

GRU (RUNSIGHT)

anaerobik

Olasılık 0.658 · confidence 0.316 · hr_p10 113 · hr_p95 164

anaerobic_probability: 0.658

çizgi: karar sınırı 0.5

confidence: 0.316

çizgi: routing eşiği 0.6



Confidence 0.316 < 0.6: RunSight otomatik karar vermez, Telegram'dan kullanıcıya sorar.

EndomondoHR / FitRec veri seti

253.020

antrenman, 1.104 kullanıcı: Endomondo spor kayıtları (ham veri)

İÇERİK

Sıralı sensör serileri: nabız, hız, GPS, yükseklik. Ayrıca spor türü, cinsiyet ve (ham sürümde) hava durumu.

Sürüm	Antrenman	Kullanıcı
Ham veri	253.020	1.104
Filtrelenmiş	167.373	956
Bizim: yalnızca koşu	70.591	807

Filtreleme: aşırı büyük değerler, uyuşmayan zaman damgaları ve GPS'te ani sıçramalar elenmiş.

Ni, Muhlstein, McAuley (2019). Modeling heart rate and activity data for personalized fitness recommendation. WWW 2019. Yalnızca akademik kullanım.

Antrenman yapısı ve kalite kontrol

500

nokta / antrenman: her seri zamana yayılmış
yeniden örnekleme

6

sinyal: zaman, hız, nabız, enlem,
 boylam, yükseklik

Kalite kontrol kuralları

Kural	Eşik
Minimum süre	10 dk
Maksimum süre	300 dk
Geçerli hız aralığı	1–30 km/h
Geçerli nabız aralığı	60–220 bpm
Maks. eksik hız verisi	%20
Min. geçerli nabız oranı	%50

Eksik hız sütunu GPS'ten türetildi

~60.000

antrenmanda speed boştu (toplam 70.591; yalnızca ~11.500'ünde kayıtlıydı)

SONUÇ

Tüm antrenmanlar için 500 noktalık hız serisi

HAVERSINE

Ardışık GPS noktaları arası küresel mesafe (metre), $R = 6371$ km

HIZ

Mesafe / zaman $\times 3.6 =$ km/h; zaman farkı 0 olan noktalar (~%22) boş bırakılır

DOLDURMA

Boş noktalar komşulardan doğrusal doldurulur; 0–38 km/h'ye kırpılır

SAVITZKY-GOLAY

7 noktalık pencerede 2. derece polinom: gürültüyü azaltır, ivmelenmeyi korur

Denedik, olmadı, pivot yaptık

1 · BAŞARISIZ

KMeans (k=4)

Beklenmedik sonuç: kümeler antrenmanın süresine göre değil, tempo düzgünlüğüne göre ayrışiyordu.

2 · ÇALIŞTI

Fizyolojik ikili

Kişisel nabız eşiğinin altı aerobik, üstü anaerobik. Fizyolojik gerekçesi var.

$$\text{eşik} = \text{floor} + 0.70 \times (\text{ceiling} - \text{floor})$$

floor = kişinin p10 nabızı · ceiling = p95 nabızı · $0.70 \approx$ aerobik eşik (VT1). Eşik üstü süre oranı %2'yi aşarsa antrenman anaerobik.

Eşik formülü ne demek?

Aynı nabız herkes için aynı zorlukta değil: eşiği koşucunun kendi nabız aralığından hesaplıyoruz.

$$\text{eşik} = \text{floor} + 0.70 \times (\text{ceiling} - \text{floor})$$

eşiğin altı: aerobik (rahat)

üstü: anaerobik (zor)

110 bpm

floor: rahat nabızı

152 bpm

eşik: aralığın %70'i

170 bpm

ceiling: zorlandığı nabız

ÖRNEK HESAP

aralık = $170 - 110 = 60$; $0.70 \times 60 = 42$; eşik = $110 + 42 = 152$ bpm

KARAR

Antrenmanın %2'sinden fazlası eşiğin üstünde geçtiyse anaerobik, değilse aerobik.

Ham sinyalden aynı kararı öğrenmek

ÖĞRETMEN

Kural tabanlı pipeline kişinin geçmiş antrenmanlarına ihtiyaç duyar: yeni kullanıcıda soğuk başlangıç sorunu.

ÖĞRENCİ

GRU tek bir antrenmanın ham sinyaline bakıp aynı etiketi üretir.

ÖLÇÜT

GRU, öğretmenin (kural tabanlı sistemin) kararına ne kadar sadık kalıyor?

GİRDİ

4 kanal × 500 adım: speed, heart_rate, altitude, latlon_pca

ÖN İŞLEME

Her sinyal 0-1 aralığına ölçeklenir; bu ölçekleme yalnızca eğitim verisiyle ayarlanır (sızıntı olmasın diye)

EĞİTİM

Eğitim/test verisi antrenmanlara göre ayrıldı; ayarlar val_auc'u en iyileyecek şekilde seçildi; sınıflar dengeli ağırlıklandırıldı

ÇIKTI

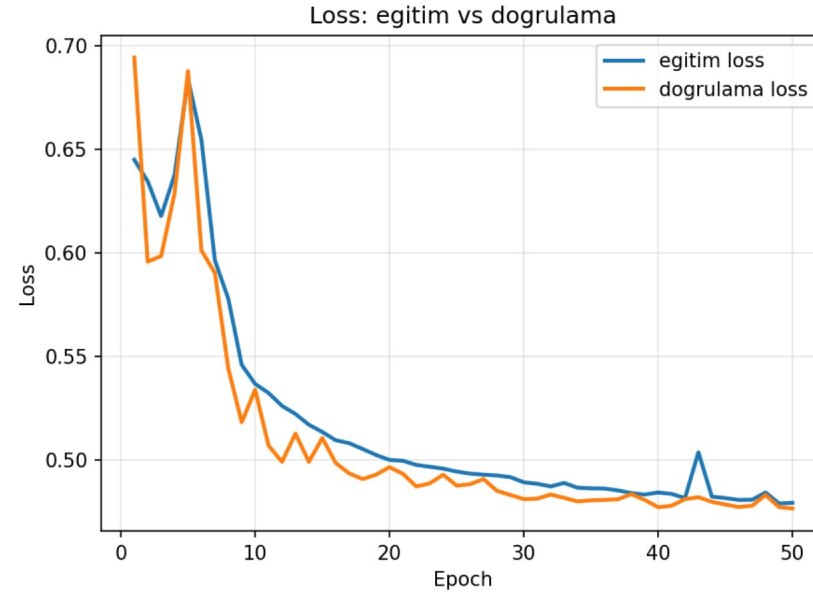
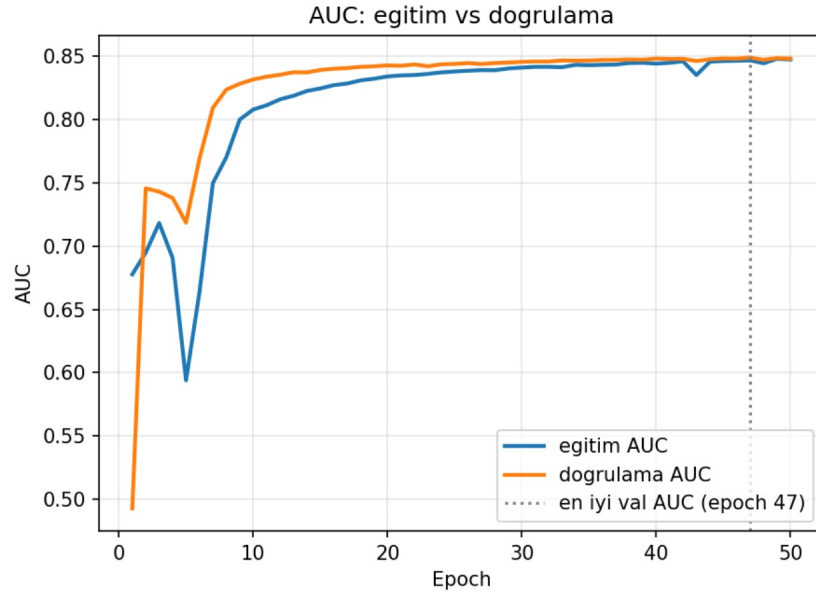
Sigmoid → anaerobik olasılığı; confidence = $|p - 0.5| \times 2$

SONUÇ: BASELINE KARŞILAŞTIRMASI

GRU, kural tabanlı sistemin etiketlerini test setinde 0.850 AUC ile yeniden üretiyor (13.884 antrenman; confusion matrix: 5.114 aerobik → aerobik, 1.866 aerobik → anaerobik, 1.422 anaerobik → aerobik, 5.482 anaerobik → anaerobik — detay sonraki slaytta).

Trivial karşılaştırma: sınıflar yaklaşık dengeli (6.980 aerobik, 6.904 anaerobik), yani çoğunluk sınıfını tahmin eden bir model ≈ %50 accuracy / AUC 0.5 verir — GRU %76 accuracy ve 0.850 AUC ile bunun belirgin üstünde.

Eğitim ve doğrulama eğrileri birbirine yakın



TEST AUC İLE TUTARLI

0.850 (bkz. "Sonuçlar" slaytı) — val'a çok yakın

AŞIRI ÖĞRENME YOK

50 epoch boyunca eğitim/doğrulama eğrileri sistematik açılmıyor

Test AUC 0.850, 13.884 antrenman

0.76

Accuracy

0.76

Macro F1

0.850

Test AUC

Confusion matrix

	tahmin: aerobik	tahmin: anaerobik
gerçek: aerobik	5.114	1.866
gerçek: anaerobik	1.422	5.482

aerobik: P 0.78 · R 0.73 · F1 0.76 — anaerobik: P 0.75 · R 0.79 · F1 0.77

HATA ANALİZİ

Yanlış sınıflamalar, kural tabanlı etiketlemedeki 0.02'lik sınır değerine yakın antrenmanlarda yoğunlaşıyor. GRU, öğretmenin davranışını büyük ölçüde doğru öğrenmiş; belirsizlik tam da bu sınır bölgesinde.

AWS Lambda üzerinde canlı API

PAKETLEME

Docker imajı ECR'ye yüklenir, Lambda bu imajdan çalışır

MODEL

gru_model.keras ve scaler'lar imaja gömülü

DOĞRULAMA

Canlı Function URL, gerçek Strava akışıyla uçtan uca test edildi.

ÇIKTI (JSON)

```
{
  "training_zone": "anaerobik",
  "anaerobic_probability": 0.83,
  "confidence": 0.66,
  "hr_p10": 128.0,
  "hr_p95": 170.0
}
```

Yorumlar, karar üretir, süslemez

Persona

Deneyimli dayanıklılık koçu; metin süslemez, karar üretir.

Sabit şema

Structured Output Parser ile JSON: tam 3 action_item, uncertainties, sources_used.

GRU otoriter

GRU sınıflandırmasını sorgulamaz, yorumunu onun üzerine kurar.

"Bilmiyorum" diyebilir

Belirsizliği uncertainties alanına yazar, tahmin uydurmaz.

Halüsinasyon kontrolü

Yalnızca verilen kaynaklara dayanır; kullandığı kaynakları listeler.

Versiyonlu prompt

Üç ayrı prompt dosyası (post_workout, onboarding, weekly_review), çalışma zamanında GitHub'dan çekilir.

Araçlar: Google Sheets (geçmiş kayıtlar) · Notion (kullanıcı profili) · knowledge_base (RAG). details alanı GRU çıktısının yanında kardiyak drift'i de (hr_drift_pct, antrenmanın iki yarısı arasında hız/nabız oranı karşılaştırılarak ayrı bir adımda hesaplanır) içerir.

RAG ve confidence routing

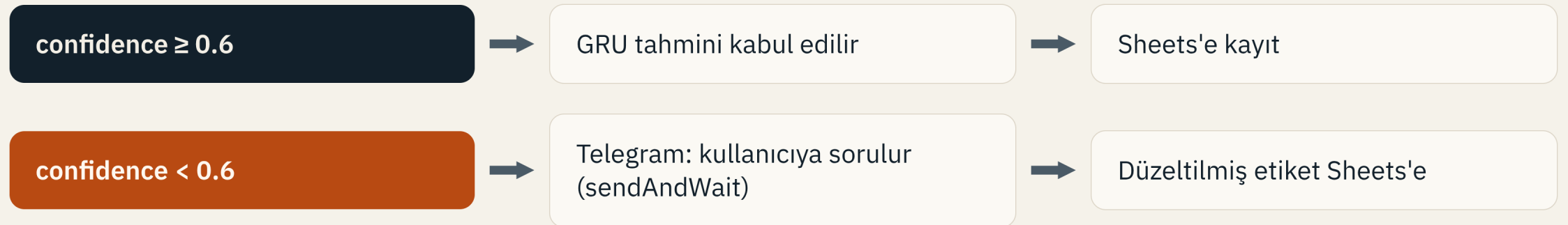
KORPUS · 6 KAYNAK

Seiler 2010, Smyth vd. 2021 (maraton koşucuları için öneri sistemleri), Acute Chronic Workload Ratio (ACWR) / yük yönetimi meta-analizi, laktat, max-HR ve fonksiyonel eşik notları

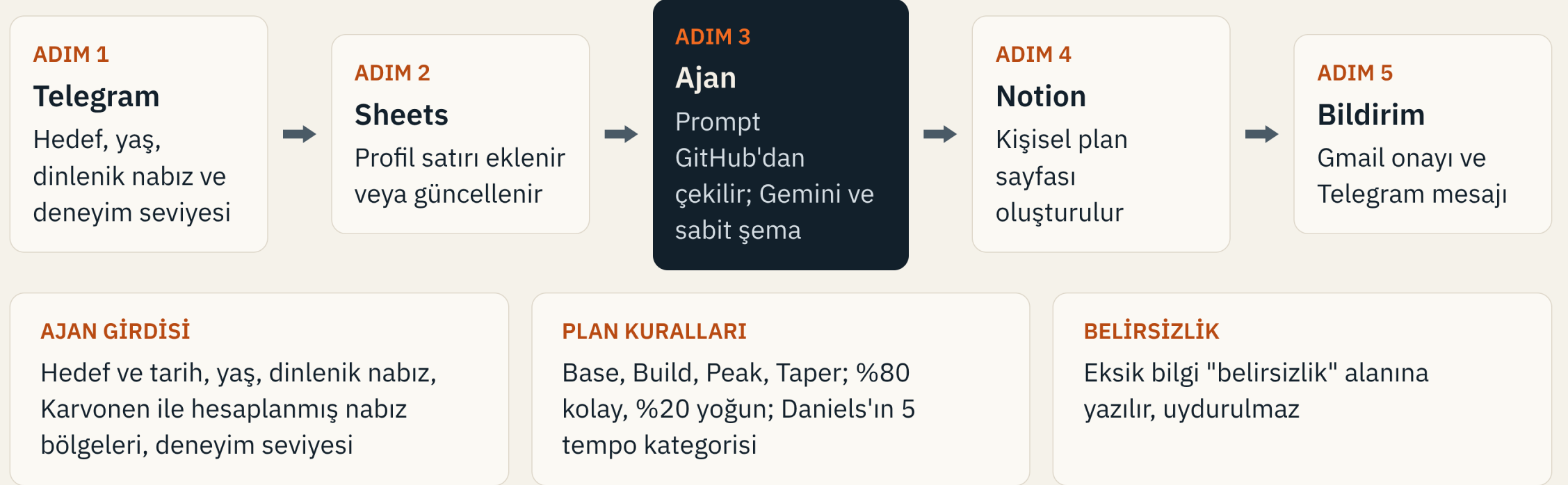
AKIŞ III · BESLEME (manuel tetik)

Ayrı bir n8n akışı: dosya yüklenir, OpenAI ile sayısal temsile çevrilir ve Pinecone veritabanına kaydedilir; bu veritabanı ajana bilgi kaynağı aracı olarak bağlı

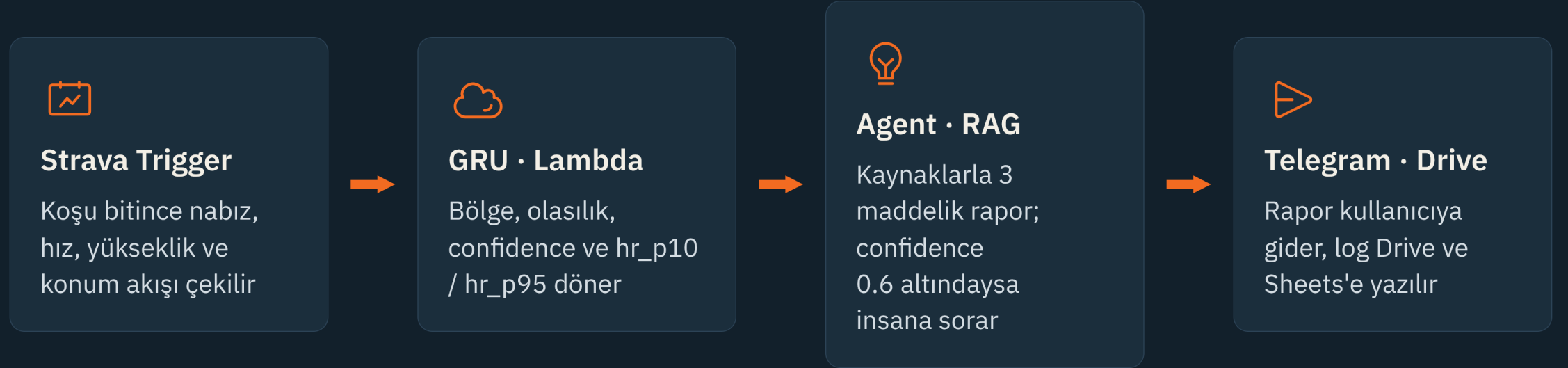
Confidence routing, eşik 0.6



Yeni kullanıcı için kişisel plan

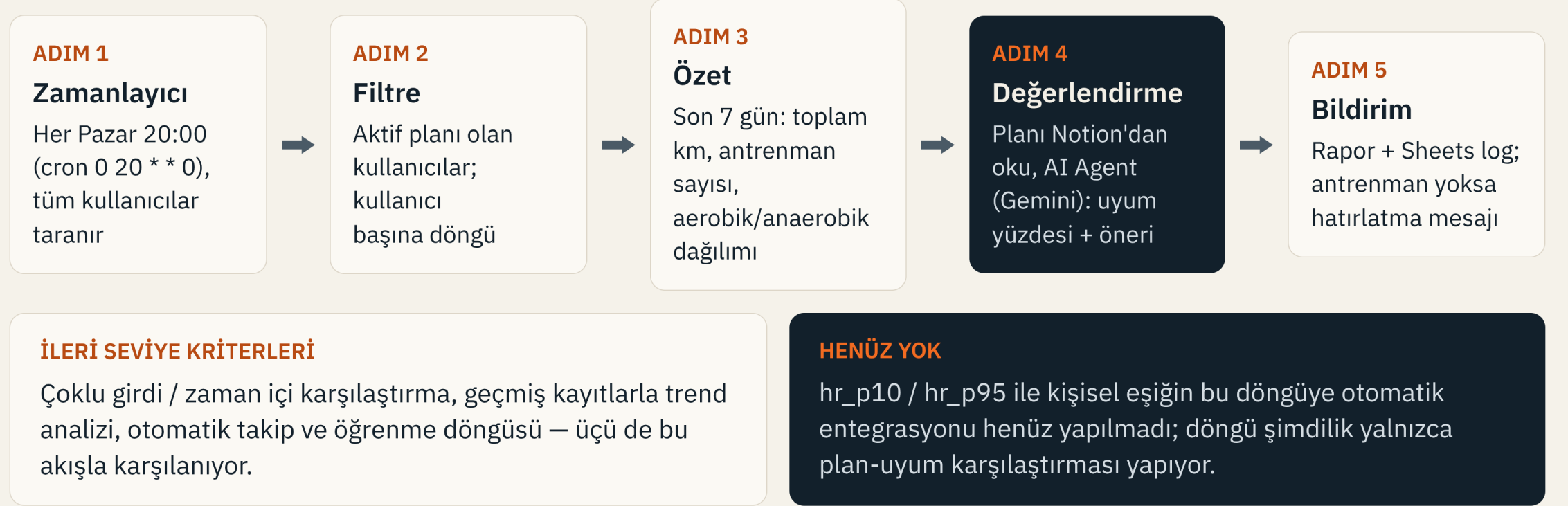


Uçtan uca akış



Yedek plan: 2–3 dk demo videosu hazır, internet çökerse oynatılır.

Haftalık takip ve öğrenme döngüsü



3 ana akış, 1 bonus döngü

AKIŞ I

Antrenman sonrası koçluk

Strava Trigger → GRU (Lambda) → kardiyak drift (Code) → confidence routing → AI Agent → Telegram raporu + Drive log

AKIŞ II

Onboarding

Telegram Trigger → Sheets profili → AI Agent (Gemini) → Notion plan sayfası → Gmail + Telegram bildirimi

AKIŞ III

RAG besleme (manuel tetik)

Dosya yükle (PDF/MD) → OpenAI ile sayısal temsile çevir
→ Pinecone veritabanına kaydet; agent'a bilgi kaynağı aracı olarak bağlı

AKIŞ IV · BONUS · İLERİ SEVİYE

Haftalık takip döngüsü

Her Pazar: plan ile gerçekleşeni karşılaştırır, uyum yüzdesi + öneri üretir, Telegram'a rapor gönderir

Sınırlılıklar ve sonraki adımlar

HEDEFLenen KADEME

İleri: RAG, confidence routing, insan onayı, haftalık takip döngüsü + deploy bonusu.

Bugünkü sınırlar

- RAG korpusu 6 kaynakla sınırlı (hedef 9'du)
- Strava OAuth tek kullanıcı: token elle bağlı
- Kardiyak drift metriği, hızı kademeli artan ya da interval tipi antrenmanlarda temkinli yorumlanmalı

Sonraki adımlar

- Kullanıcı başına OAuth token deposu
- Kardiyak drift hesabını antrenman tipine göre otomatik olarak düzeltmek
- Haftalık takip döngüsü (Akış IV) çalışıyor ama henüz hr_p10 / hr_p95 ile kişisel eşiği güncellemiyor — yalnızca plan-uyum karşılaştırması yapıyor

Sorular

Modeliniz nerede hata yapıyor?	Yanlışlar cutoff = 0.02 sınırına yakın antrenmanlarda yoğunlaşıyor; asıl belirsizlik sınır bölgesinde.
Agent yanlış karar verirse ne olur?	Üç agent'ımız var, risk seviyelerine göre farklı güvenlik katmanları var. Onboarding agent'ı (plan kurar) en riskli: periodizasyon/%80-20 kurallarına zorlanır, plan Gmail onayından geçer. Antrenman-sonrası agent düşük riskli: tek antrenman yorumlar, sabit şema ve kaynaklarla sınırlı. Haftalık değerlendirme agent'ı orta riskli ama otomatik değil: yalnızca Telegram'a tavsiye + Sheets'e log düşer, planı kendiliğinden değiştirmez — son karar kullanıcıda.
Yarın bir şirkete kursanız ilk neyi değiştirirsiniz?	Strava OAuth'u çok kullanıcılı yapardık ve hr_p10/hr_p95 kişisel nabız eşiğini haftalık takip döngüsüne otomatik entegre ederdik (şu an döngü yalnızca plan-uyum karşılaştırması yapıyor).
Neden kullanıcı bazlı değil, antrenman bazlı split?	797 kullanıcımız var ama kimi çok daha fazla koşu kaydetmiş (biri tek başına 1.154 antrenman, çoğu kullanıcı çok daha az). Testi kullanıcıya göre ayırsaydık, böyle yoğun bir kullanıcı şans eseri teste düşüp sonucu tek başına domine edebilirdi; bu yüzden antrenmanlara göre ayırdık — zaten üründe de yaptığımız şey, var olan bir kullanıcının yeni bir antrenmanını yorumlamak. Küçük bir riski var (model aynı kişiyi hem eğitimde hem testte görmüş olabilir), ama bunu bilerek kabul ettik.